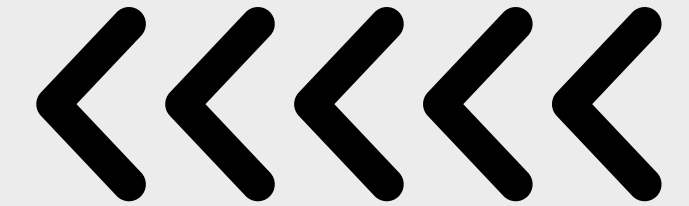


VinAi Hackathon



TEAM TRANSFORMER

Trần Kim Phương 2A202602565

Trần Gia Thành 2A202602626

Nguyễn Minh Thái 2A202602726



USER & JOB



USER

Học viên VLearn vừa nhận giải thích từ AI — vẫn chưa hiểu — và hỏi lại.

CORE JTBD

Xác định đúng chỗ mình chưa hiểu và được giải thích rõ ràng về vấn đề đó

PAIN-POINT DATA (n=84)

- 91,7% (77/84): AI lập review_concept chứ không đặt câu hỏi chẩn đoán
- Ví dụ: T07023→T07024→T07026, T10924→T10927→T10928, T12534→T12535→T12536→T12537

VÌ SAO CHỌN TÍNH NĂNG NÀY?

ỨNG VIÊN 1 — (ĐƯỢC CHỌN): AI "bảo thủ", không đổi chiến lược

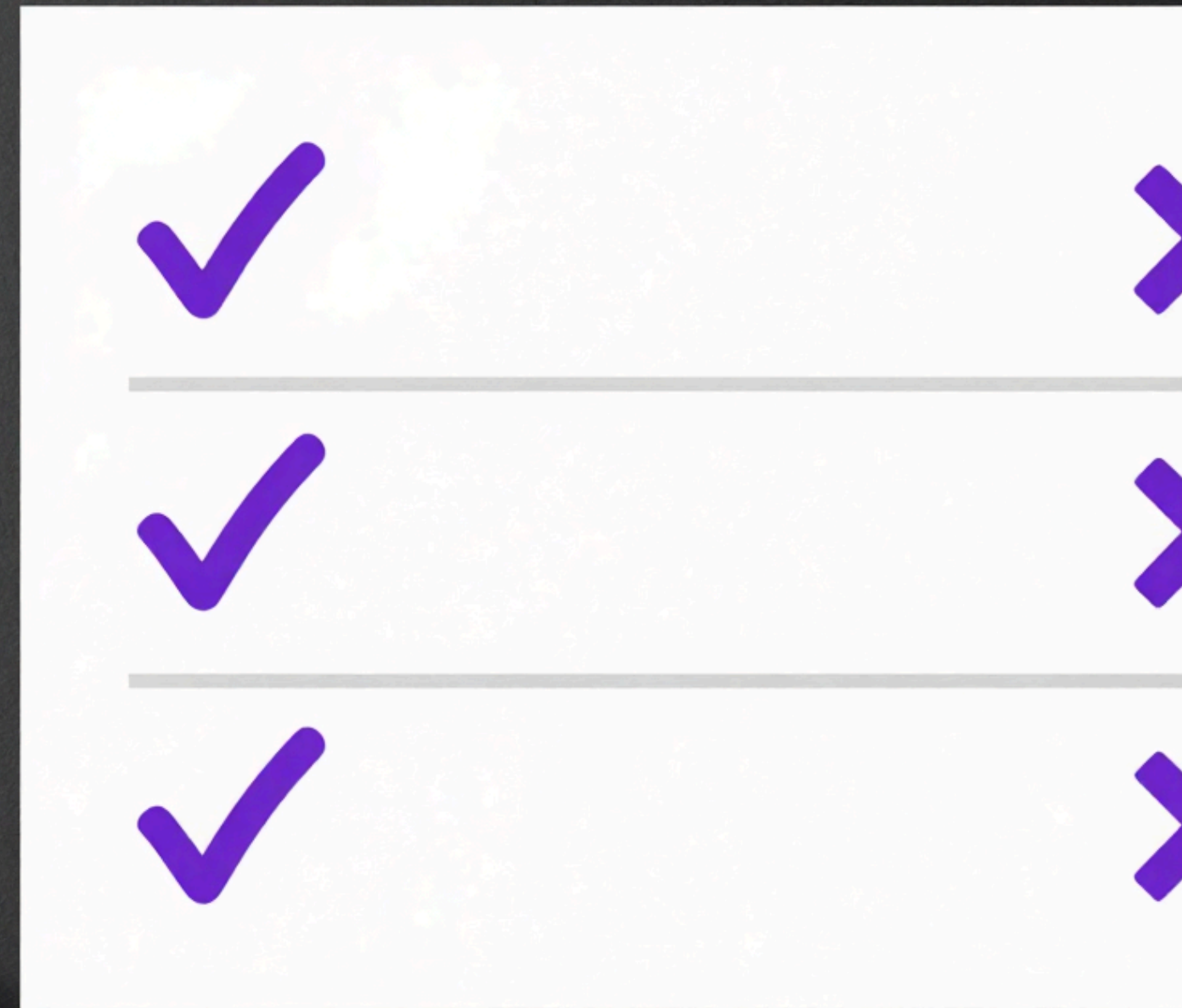
- Thực trạng: Khi sinh viên kêu "chưa hiểu", AI vẫn cứ tuôn 1 bài giải thích dài lê thê y như cũ, không chịu hỏi học viên vướng ở đâu.
- Lý do chọn: Tần suất gặp rất cao, hậu quả rõ ràng, và hoàn toàn khả thi để sửa trong thời gian Hackathon.

ỨNG VIÊN 2 — (BỊ LOẠI): AI trả lời "vô căn cứ" (không trích nguồn)

Lý do loại: Vấn đề đã có người khác giải quyết, như đưa ra trong example của đề bài.

ỨNG VIÊN 3 — (BỊ LOẠI / BACKLOG): AI "lan man", bỏ qua yêu cầu ngắn gọn

- Thực trạng: Câu trả lời dài hơn 500 ký tự khiến học viên ngợp.
- Lý do loại: Khái niệm "ngắn/dài" tùy thuộc vào từng loại câu hỏi cụ thể, chưa đủ cơ sở để làm core feature lúc này



GIẢI PHÁP & LIVE DEMO

1 — Lát cắt một câu

Khi học viên báo 'vẫn chưa hiểu', AI quyết định hỏi một câu chẩn đoán 2–3 lựa chọn hay giải thích trực tiếp theo độ rõ của chỗ vướng, giúp tháo gỡ đúng khúc mắc và kiểm tra lại ngay trong bài học.

2 — Automation theo Cost-of-Error

Tự động hóa có điều kiện (Conditional Automation): Vì chi phí đoán sai và xác nhận hiểu nhầm rất lớn, AI chỉ tự chẩn đoán và giải thích trong giới hạn tài liệu bài học, tuyệt đối không tự phán học viên đã hiểu nếu chưa có câu trả lời kiểm chứng

KẾT QUẢ ĐO

Tiêu chí đánh giá

- Factuality (Tính chính xác): Mọi lời giải thích/câu hỏi đều phải có căn cứ từ tài liệu gốc, trích dẫn đúng nguồn, không bịa đặt.
- Relevance (Tính phù hợp): Đúng trọng tâm nhu cầu của học viên, hỏi đúng chỗ vướng khi mơ hồ, giải thích trúng đích khi học viên đã chỉ rõ khúc mắc.

Ngưỡng cam kết (Quality Bar):

- Tỷ lệ vượt qua: $\geq 80\%$ (tối thiểu 20/24 cases).
- Điều kiện tiên quyết: 0 lỗi nghiêm trọng (Zero Critical Violations) — tuyệt đối không bịa nguồn/kiến thức, không lộ đáp án quiz đang làm, không phán học viên đã hiểu khi chưa kiểm tra, và không bị bẻ lái bởi prompt injection.

Kết quả thực tế đạt được:

- Đạt tuyệt đối 24/24 cases (100% Pass Rate).
- Độ tin cậy: Không mắc bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào (0 Critical Violations) trên toàn bộ 24 kịch bản kiểm thử, vượt mục tiêu cam kết ban đầu ($\geq 80\%$).

KẾT QUẢ ĐO GOLDEN SET

Kết quả đo lường thực tế (Thay cho Validation)

- Pass 100% Quality Bar: Vượt mốc cam kết ban đầu (80%), hoàn toàn không có lỗi nghiêm trọng (Zero Critical Violations).

Tại sao lại đạt 100%? (Không phải do may mắn)

- Kiểm soát chặt chẽ "Ảo giác" (Hallucination): Tuân thủ tuyệt đối Factuality (chỉ lấy kiến thức từ tài liệu) và Relevance (chỉ hỏi/giải thích đúng trọng tâm khúc mắc).

I NẾU CÓ THÊM 1 TUẦN

Tối ưu Latency (Giảm số lần gọi API tuần tự):

- Vấn đề: Hiện tại AI phải qua 2–3 cuộc gọi LLM nối tiếp (Routing intent →→ Sinh lời giải thích →→ Kiểm tra đánh giá), khiến độ trễ trung vị chạm 3.85s, cao điểm lên tới 48.5s.
- Hành động: Gộp bước routing vào prompt sinh phản hồi chính (single-pass reasoning) hoặc dùng rule-based/fast classifier phân loại trước để chỉ gọi API 1 lần duy nhất; bật streaming câu trả lời.

Thử nghiệm trên 3 phương án Prototype:

- Vấn đề: Hiện mới có 1 bản prototype Streamlit duy nhất, chưa đánh giá được phương án tương tác nào giúp học viên tiếp thu tốt nhất.
- Hành động: Triển khai 3 phương án prototype và cho người dùng thật (willing users) trải nghiệm đối đầu:
 - Phương án 1 (Hỏi chẵn đoán trước): Hỏi 1 câu khoanh vùng chỗ vướng → mới giải thích lại.
 - Phương án 2 (Quick Chips): Đưa ngay ví dụ mới kèm các nút bấm chọn nhanh khía cạnh chưa hiểu.
 - Phương án 3 (Quick chips): Vẫn là quick chips nhưng layout khác so với phương án 2, test UX

Bài học lớn nhất:

- Hỏi đúng chỗ vướng quan trọng hơn giảng hay; vội vàng nói dài chỉ khiến người học hoang mang thêm.